SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta informatiky a informačných technológií

Riadenie prevádzky veternej elektrárne

Princípy informačných systémov

Kačmárová Lucia, meno1, meno2

Cvičenie: Štvrtok, 9:00

Cvičiaci: Ádám Kemény

Akademický rok: 2025 / 2026

Obsah

1. Popis procesov **3**

1. 1 Úvod *3*

1. 2 Popisy procesov *3*

1.2.1 Spustenie výroby elektriny 3
1.2.2 Tabuľka rolí a činností 3
1.2.3 Monitorovanie a regulácia prevádzky 4
1.2.4 Tabuľka rolí a činností 4
1.2.5 Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky 4
1.2.6 Tabuľka rolí a činností 5

1. 3 Procesný model BPMN *5*

1.3.1 Procesný model - Spustenie výroby elektriny 5
1.3.2 Procesný model - Monitorovanie a regulácia prevádzky 6
1.3.3 Procesný model - Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky 6

1. Popis procesov

1. 1 Úvod

Téma nášho projektu je zameraná na riadenie prevádzky veternej elektrárne, konkrétne na procesy spojené so spustením výroby elektriny, jej monitorovaním a riešením porúch. Veterná elektráreň je komplexný systém, ktorý zahŕňa automatizované riadiace prvky aj ľudské zásahy. Cieľom je zabezpečiť bezpečnú a stabilnú výrobu elektrickej energie v závislosti od aktuálnych podmienok.

V rámci tejto témy boli identifikované tri hlavné procesy:

(1) Spustenie výroby elektriny
(2) Monitorovanie a regulácia prevádzky
(3) Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky

1. 2 Popisy procesov

1.2.1 Spustenie výroby elektriny

Proces spustenia výroby elektriny začína získaním aktuálnych údajov o poveternostných podmienkach, predovšetkým o rýchlosti a smere vetra. Túto činnosť vykonáva riadiaci systém veternej elektrárne, ktorý priebežne zhromažďuje a vyhodnocuje meteorologické údaje. Následne riadiaci systém vykoná kontrolu technického stavu turbíny, pričom overuje funkčnosť základných komponentov, ako sú lopatky, generátor a brzdný systém. Po tejto kontrole sa realizuje kontrola pripojenia elektrárne do distribučnej siete, ktorú zabezpečuje dispečer distribučnej siete. Po vykonaní uvedených kontrol riadiaci systém vyhodnotí, či sú splnené prevádzkové podmienky na spustenie výroby elektriny. Ak podmienky nie sú splnené, proces sa ukončí. Ak sú podmienky vyhovujúce, riadiaci systém vykoná nastavenie turbíny, najmä natočenie gondoly a nastavenie prevádzkových parametrov, a následne spustí generátor. Po spustení generátora operátor elektrárne potvrdí úspešné spustenie výroby. Proces sa končí začiatkom výroby elektrickej energie a prechodom do procesu monitorovania a regulácie prevádzky.

1.2.2 Tabuľka rolí a činností

Rola	Činnosti
Riadiaci systém	získanie údajov o vetre, kontrola technického stavu, vyhodnotenie prevádzkových podmienok, nastavenie turbíny, spustenie generátora
Operátor elektrárne	potvrdenie spustenia výroby
Dispečer distribučnej siete	kontrola pripojenia do siete

1.2.3 Monitorovanie a regulácia prevádzky

Proces monitorovania a regulácie prevádzky začína po úspešnom spustení výroby elektriny. Riadiaci systém nepretržite sleduje základné prevádzkové parametre veternej elektrárne, ako sú rýchlosť vetra, výkon generátora a ďalšie technické ukazovatele. Následne dochádza k vyhodnoteniu získaných údajov s cieľom určiť, či prevádzka elektrárne prebieha stabilne. Ak je prevádzka stabilná, riadiaci systém vykoná optimalizáciu výkonu a následne sa odosielajú údaje o výrobe elektriny dispečerovi distribučnej siete. Po odoslaní údajov sa proces opakuje a opätovne pokračuje sledovaním parametrov. Ak prevádzka nie je stabilná, vyhodnocuje sa závažnosť odchýlky. V prípade menej závažnej odchýlky vykoná operátor elektrárne úpravu prevádzkových parametrov a proces sa následne vracia späť do fázy monitorovania. Ak ide o závažnú odchýlku alebo poruchu, proces monitorovania sa ukončí a nadväzuje na proces riešenia poruchy a obnovenia prevádzky. Proces monitorovania a regulácie prevádzky má cyklický charakter, keďže počas celej doby prevádzky elektrárne dochádza k opakovanému sledovaniu a vyhodnocovaniu stavu zariadenia.

1.2.4 Tabuľka rolí a činností

Rola	Činnosti
Riadiaci systém	sledovanie parametrov, vyhodnocovanie údajov, optimalizácia výkonu
Operátor elektrárne	úprava prevádzkových parametrov
Dispečer distribučnej siete	prijímanie údajov o výrobe elektriny

1.2.5 Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky

Proces riešenia poruchy začína zaznamenaním poruchového hlásenia. Poruchu najskôr deteguje riadiaci systém, ktorý zároveň zaznamená hlásenie o vzniknutej poruche. Následne operátor elektrárne vyhodnotí situáciu a rozhoduje, či ide o kritickú poruchu. Ak ide o kritickú poruchu, riadiaci systém vykoná núdzové zastavenie turbíny. Ak porucha nie je kritická, operátor zabezpečí plánované odstavenie zariadenia. Po odstavení zariadenia sa riadiacim systémom vytvorí servisná úloha, na základe ktorej servisný technik vykoná diagnostiku problému a následne realizuje opravu. Po dokončení opravy servisný technik vykoná test funkčnosti zariadenia. Na základe výsledku testu sa rozhodne, či je zariadenie v poriadku. Ak je zariadenie funkčné, riadiaci systém zabezpečí opätovné spustenie výroby a dispečer distribučnej siete je informovaný o obnovení dodávky. Proces sa tým končí obnovením prevádzky. Ak zariadenie nie je v poriadku, problém sa eskaluje a proces riešenia sa opakuje od diagnostiky a opravy až do úspešného odstránenia poruchy alebo odovzdania problému na vyššiu úroveň riešenia.

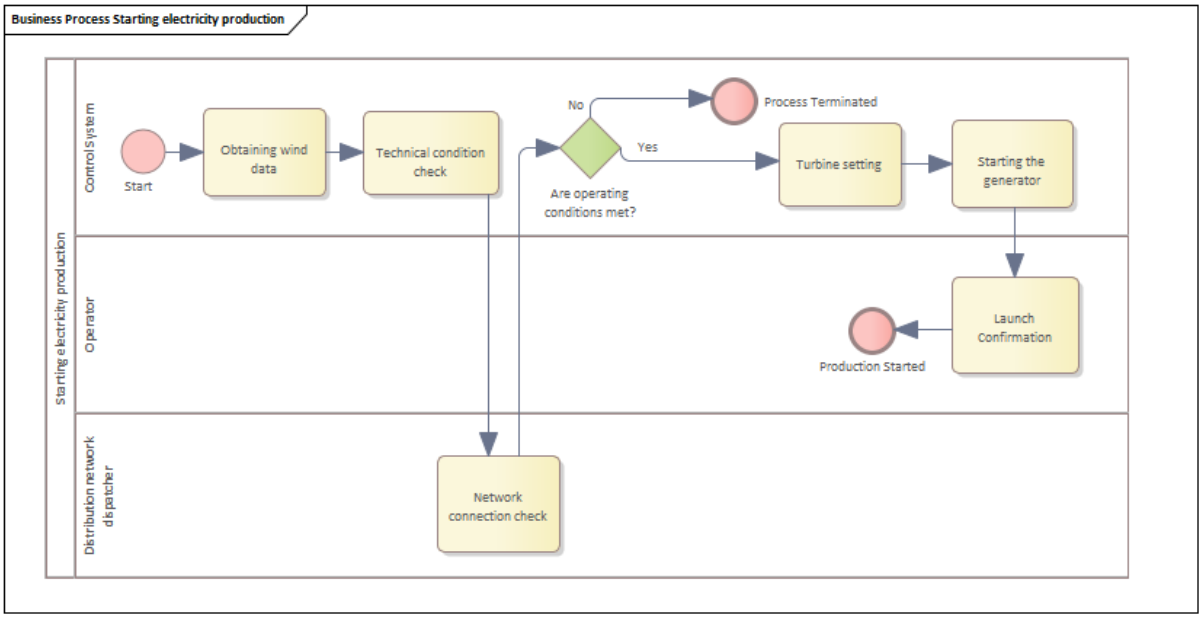
1.2.6 Tabuľka rolí a činností

Rola	Činnosti
Riadiaci systém	detekcia poruchy, zaznamenanie hlásenia, núdzové zastavenie, vytvorenie servisnej úlohy, opätovné spustenie výroby
Servisný technik	diagnostika, oprava, test funkčnosti zariadenia
Operátor elektrárne	vyhodnotenie situácie, rozhodnutie o zásahu, plánované odstavenie
Dispečer distribučnej siete	informovanie o obnovení dodávky

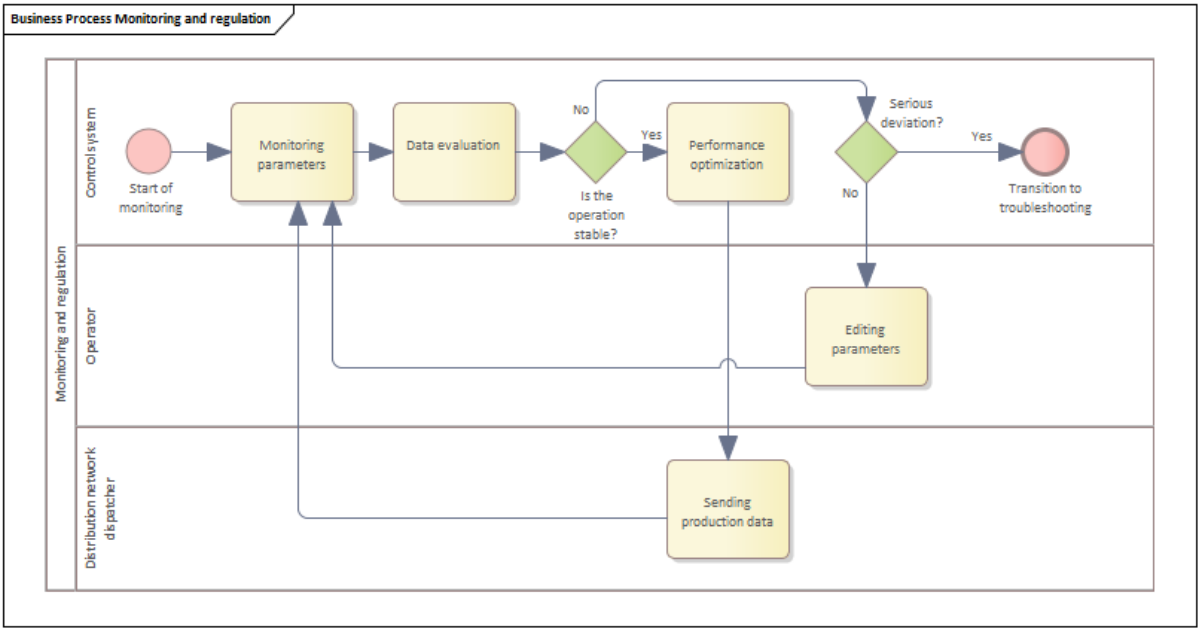
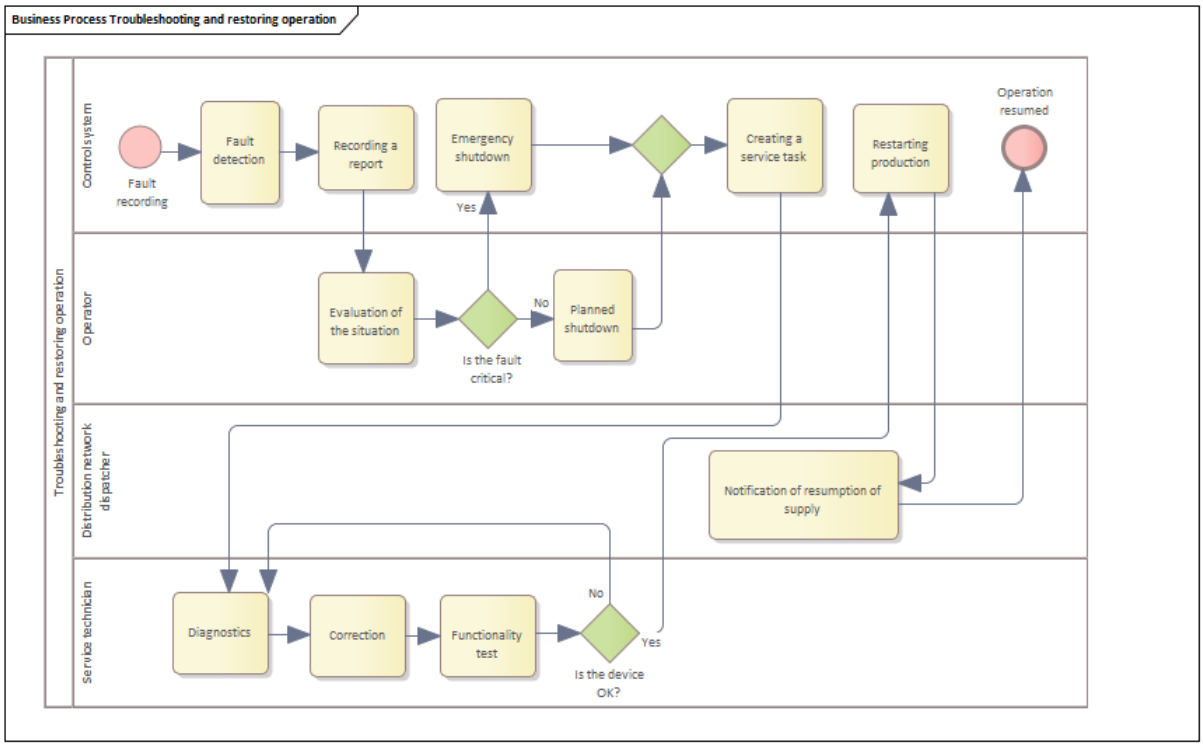
1. 3 Procesný model BPMN

V tejto časti sú uvedené procesné modely vytvorené v notácii BPMN. Diagramy graficky znázorňujú priebeh jednotlivých procesov, ich začiatok a koniec, vykonávané činnosti, rozhodovacie body a priradenie činností k jednotlivým procesným rolám.

1.3.1 Procesný model - Spustenie výroby elektriny



1.3.2 Procesný model - Monitorovanie a regulácia prevádzky



1.3.3 Procesný model - Riešenie poruchy a obnovenie prevádzky